Typhoon Dynamics Hw 2

Contents

- Question 1：解釋方程式代表意義與主次環流變數
- Answer 1
- Question 2：A, B, C 參數代表意義與次環流形狀
- Answer 2
- Question 3：$AC - B^2$ 代表意義、Stiffness 與熱力風平衡調整
- Answer 3
- Question 4：推導次環流方程式與交互作用概念
- Answer 4
- 更詳細可以參考


```
name:葉品辰
ID:r14229017
date: 2026.03.25
```

Question 1：解釋方程式代表意義與主次環流變數

$$\frac{v^2}{r} + fv = \frac{\partial \phi}{\partial r}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u(f + \zeta) + w\frac{\partial v}{\partial z} = X$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{g}{\theta_0}\theta$$

$$\frac{\partial \rho r u}{r \partial r} + \frac{\partial \rho w}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + u\frac{\partial \theta}{\partial r} + w\frac{\partial \theta}{\partial z} = \frac{\theta}{T}\frac{Q}{c_p}$$

Answer 1

解釋方程式

我們用圓柱座標系統 (r, λ, z) 來描述颱風，這些方程式描述了流體的基本物理守恆定律：

1. $\frac{v^2}{r} + fv = \frac{\partial \phi}{\partial r}$

- **變數**
  - v：切線風速 (Tangential wind speed) $[\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}]$
  - r：徑向距離 (Radial distance) $[\mathrm{m}]$
  - f：科氏參數 (Coriolis parameter) $\sim 10^{-5}[\mathrm{s}^{-1}]$
  - ϕ：重力位勢 / 動力氣壓 (Geopotential / Kinematic pressure) $[\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-2}]$
- **意義：** 這是徑向（向內/向外）的 **梯度風平衡 (Gradient Wind Balance)** ，它表示離心力 ($\frac{v^2}{r}$)、科氏力 (fv) 與氣壓梯度力 ($\frac{\partial \phi}{\partial r}$) 達到完美的動態平衡

2. $\frac{\partial v}{\partial t} + u(f + \zeta) + w\frac{\partial v}{\partial z} = X$

- **變數**
  - v：切線風速 (Tangential wind speed) $[\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}]$
  - t：時間 (Time) $[\mathrm{s}]$
  - u：徑向風速 (Radial wind speed) $[\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}]$
  - f：科氏參數 (Coriolis parameter) $\sim 10^{-5}[\mathrm{s}^{-1}]$
  - ζ：相對渦度 (Relative vorticity) $[\mathrm{s}^{-1}]$
  - w：垂直風速 (Vertical wind speed) $[\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}]$
  - z：垂直高度 (Vertical height) $[\mathrm{m}]$
  - X：動量強迫 / 摩擦力 (Momentum forcing / Friction) $[\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-2}]$
- **意義：** 這是切線方向的 **軸對稱切線動量方程式 (Axisymmetric Tangential Momentum Equation)** ，描述切線風速 v 隨時間的變化，是由於徑向風 u 與垂直風 w 帶來了不同區域的角動量，加上外界摩擦力 X 所導致 。

3. $\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{g}{\theta_0}\theta$

- **變數**
  - ϕ：重力位勢 / 動力氣壓 (Geopotential / Kinematic pressure) $[\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-2}]$
  - z：垂直高度 (Vertical height) $[\mathrm{m}]$
  - g：重力加速度 (Gravitational acceleration) $9.81[\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-2}]$
  - θ_0：參考態位溫 (Reference potential temperature) $\sim 300[\mathrm{K}]$
  - θ：雷諾分解後的位溫擾動 (Potential temperature) $[\mathrm{K}]$ ，通常都 $1\mathrm{K} \sim 5\mathrm{K}$ 這種order，不是 $300\mathrm{K}$ 這種order
- **意義：** 這是垂直方向的 **擾動場的流體靜力平衡 (Hydrostatic Balance for Perturbationse)** ，表示垂直氣壓梯度力與重力（這裡用位溫 θ 形式表示的浮力）互相抵銷

4. $\frac{\partial \rho r u}{r \partial r} + \frac{\partial \rho w}{\partial z} = 0$

- **變數**
  - ρ：空氣密度 (Air density) $\sim 1[\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^{-3}]$
  - r：徑向距離 (Radial distance) $[\mathrm{m}]$
  - u：徑向風速 (Radial wind speed) $[\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}]$
  - w：垂直風速 (Vertical wind speed) $[\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}]$
  - z：垂直高度 (Vertical height) $[\mathrm{m}]$
- **意義：** 這是 **軸對稱連續方程式 (Axisymmetric Continuity Equation)** 確保流體質量守恆，有空氣輻合進來就必須有空氣上升或下降流出

5. $\frac{\partial \theta}{\partial t} + u\frac{\partial \theta}{\partial r} + w\frac{\partial \theta}{\partial z} = \frac{\theta}{T}\frac{Q}{c_p}$

- **變數**
  - θ：位溫 (Potential temperature) $[\mathrm{K}]$
  - t：時間 (Time) $[\mathrm{s}]$
  - u：徑向風速 (Radial wind speed) $[\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}]$
  - w：垂直風速 (Vertical wind speed) $[\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}]$
  - r：徑向距離 (Radial distance) $[\mathrm{m}]$
  - z：垂直高度 (Vertical height) $[\mathrm{m}]$
  - T：絕對溫度 (Absolute temperature) $[\mathrm{K}]$
  - Q：非絕熱加熱率 (Diabatic heating rate) $[\mathrm{W} \cdot \mathrm{kg}^{-1}]$
  - c_p：等壓比熱 (Specific heat at constant pressure) $1004[\mathrm{J} \cdot \mathrm{kg}^{-1} \cdot \mathrm{K}^{-1}]$
- **意義：** 這是 **軸對稱熱力學能量方程式 (Axisymmetric Thermodynamic Energy Equation)** 描述溫度的變化是由於冷暖空氣的平流，以及外界的非絕熱加熱 Q（例如水

氣凝結放熱）所造成 。

變數的主次

主環流變數： v (切線風)、ϕ (重力位勢)、θ (位溫):它們是颱風的主要結構，通常處於水平是梯度風與垂直是靜力平衡

次環流變數： u (徑向風)、w (垂直風):它們相對微弱，負責在主環流失去平衡時進行調整。

Question 2：A, B, C 參數代表意義與次環流形狀

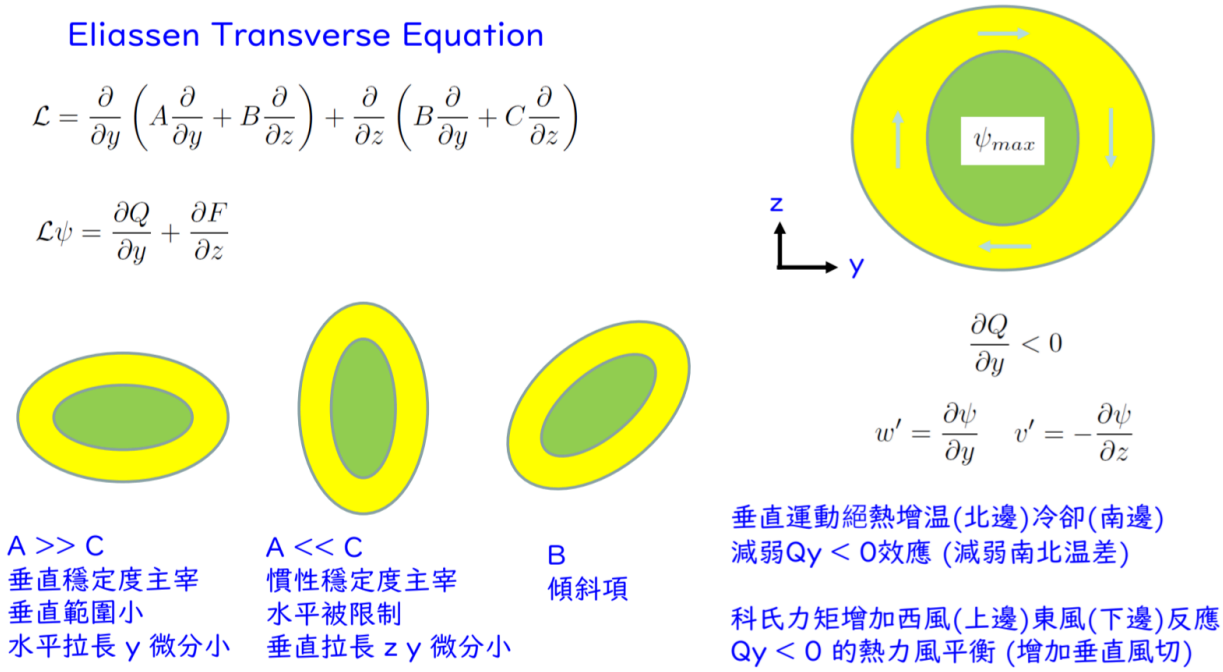
$$\rho A = \frac{g}{\theta_0}\frac{\partial \theta}{\partial z}$$

$$\rho B = -\frac{g}{\theta_0}\frac{\partial \theta}{\partial r} = -(f + \frac{2v}{r})\frac{\partial v}{\partial z}$$

$$\rho C = (f + \frac{2v}{r})(f + \frac{\partial rv}{r\partial r})$$

Answer 2

$\rho A, \rho B, \rho C$ 決定了流體抵抗變形的能力（恢復力），我們統稱為「穩定度參數」。可以想像成空間中三個方向的彈簧，決定了次環流被擠壓的形狀。



- $\rho A = \frac{g}{\theta_0}\frac{\partial \theta}{\partial z}$
  - **意義：** A 代表**靜力穩定度 (Static Stability)** ，數值越高越能抵抗流體「垂直運動」的能力
- $\rho B = -\frac{g}{\theta_0}\frac{\partial \theta}{\partial r} = -(f + \frac{2v}{r})\frac{\partial v}{\partial z}$
  - **意義：** B 代表**斜壓性 (Baroclinicity)** 或熱力風垂直風切 ，它連接著徑向的溫度梯度與垂直的風速變化，代表大氣的傾斜程度。數值越高越能抵抗流體「純垂直運動」和「純水平運動」的能力，強迫流體必須沿著某個「特定的傾斜角度」滑動
- $\rho C = (f + \frac{2v}{r})(f + \frac{\partial rv}{r\partial r})$
  - **意義：** C 代表**慣性穩定度 (Inertial Stability)** ，數值越高越能抵抗流體「水平運動」的能力

如何影響次環流形狀？ 因為連續方程式的關係，我們可以用一個流函數 ψ 來代表次環流，它在空間中會形成一個封閉的橢圓形狀

1. **當 $A \gg C$（靜力穩定度主宰）：** 垂直方向的「彈簧」很硬，很難上下走。所以次環流會被壓扁，形成**水平拉長、垂直範圍小**的橢圓
2. **當 $C \gg A$（慣性穩定度主宰）：** 水平方向的「彈簧」很硬，很難往內外走。所以次環流會變成**垂直拉長、水平被限制**的橢圓
3. **參數 B 的影響：** 它相當於一個交叉項，會造成這個次環流橢圓發生**傾斜 (Tilt)**

Question 3：$AC - B^2$ 代表意義、Stiffness 與熱力風平衡調整

Answer 3

- $AC - B^2$ **的意義：**
  - 在數學上，可以證明它是穩定度矩陣的行列式值
  - 在物理上，可以證明它等同於系統的**位渦 (Ertel Potential Vorticity)** $AC - B^2 = \frac{1}{\rho^2}\left(f + \frac{2v}{r}\right)PV_b = \frac{1}{\rho^2}\left(f + \frac{2v}{r}\right)\left(\frac{\rho_0 g}{\theta_0}\right)PV = \frac{1}{\rho^2 r}\left(f + \frac{2v}{r}\right)J(M, b)$
  - 要讓次環流方程式（Eliassen Transverse Equation）呈現擁有封閉環流解的橢圓型偏微分方程式 (Elliptic PDE)，必須滿足 $AC - B^2 > 0$，在物理上代表環境的位渦 (PV) 為正值，系統處於對稱穩定 (Symmetrically stable) 的狀態。若 $AC - B^2 < 0$，方程式將轉為雙曲型 (Hyperbolic PDE)，代表環境位渦轉為負值，系統將觸發對稱不穩定，導致沿特定斜率爆發的傾斜對流。
- **Stiffness (剛性) 的特性：**
  - PV is a measure of the ‘stiffness’ ， PV 可以想像成這團流體的「綜合剛性」
  - 當 PV 很大，渦漩系統非常堅固(科氏力與離心力在眼牆周圍築起了一道「堅不可摧的無形氣牆」)，任何空氣往內衝撞到了「超高 PV 與超高 C」組成的無形眼牆都 **無法在水平方向上穿透進去!** 既然水平方向走不通，這些成千上萬噸的空氣就被迫以極其暴力的速度「往上噴發」（強烈的上升氣流 w）
  - 當 PV 變小，流體變軟，結構就容易被破壞
- **次環流如何調整主環流的熱力風平衡？**
  - 主環流原本維持著完美的 **「熱力風平衡」**
  - 當颱風底部發生**摩擦 (Friction, X/F)** 或是雲帶中有**潛熱釋放 (Diabatic heating, Q)** 時，破壞平熱力風衡，這時候次環流 (u, w) 就會以重力波的速度立刻啟動！上升氣流 w 會透過絕熱冷卻來改變溫度場 θ，而徑向氣流 u 會帶來不同的角動量來改變風場 v。透過 u 和 w 的輸送，次環流能迅速把溫度和風場「喬」回符合熱力風平衡的狀態

Question 4：推導次環流方程式與交互作用概念

Answer 4

老師課堂講義上的證明是x-y座標，這裡證的是圓柱座標，詳細證明過程可以參考

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial r}\left[\frac{\partial^2\phi}{\partial t\partial z}\right] &= \frac{\partial}{\partial z}\left[\frac{\partial^2\phi}{\partial t\partial r}\right] \\
\frac{\partial}{\partial r}[u\rho B - w\rho A + J] &= \frac{\partial}{\partial z}[-u\rho C + w\rho B \\
\frac{\partial}{\partial r}[u\rho B - w\rho A] + \frac{\partial J}{\partial r} &= \frac{\partial}{\partial z}[-u\rho C + w\rho B] \\
\frac{\partial}{\partial r}[u\rho B - w\rho A] - \frac{\partial}{\partial z}[-u\rho C + w\rho B] &= \frac{\partial F}{\partial z} - \frac{\partial J}{\partial r} \\
\frac{\partial}{\partial r}[u\rho B - w\rho A] + \frac{\partial}{\partial z}[u\rho C - w\rho B] &= \frac{\partial F}{\partial z} - \frac{\partial J}{\partial r} \\
\frac{\partial}{\partial r}\left[-\frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial z}B - \frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r}A\right] + \frac{\partial}{\partial z}\left[-\frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial z}C - \frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r}B\right] &= \frac{\partial F}{\partial z} - \frac{\partial J}{\partial r} \\
\frac{\partial}{\partial r}\left[-\left(\frac{A}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r} + \frac{B}{r}\frac{\partial\psi}{\partial z}\right)\right] + \frac{\partial}{\partial z}\left[-\left(\frac{B}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r} + \frac{C}{r}\frac{\partial\psi}{\partial z}\right)\right] &= \frac{\partial F}{\partial z} - \frac{\partial J}{\partial r} \\
\frac{\partial}{\partial r}\left[\frac{A}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r} + \frac{B}{r}\frac{\partial\psi}{\partial z}\right] + \frac{\partial}{\partial z}\left[\frac{B}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r} + \frac{C}{r}\frac{\partial\psi}{\partial z}\right] &= \frac{\partial J}{\partial r} - \frac{\partial F}{\partial z} \\
\mathcal{L}_{cyl}[\psi] &= \frac{\partial J}{\partial r} - \frac{\partial F}{\partial z}
\end{aligned}
$$

- $\mathcal{L}_{cyl}[\cdot] = \frac{\partial}{\partial r}\left[\frac{A}{r}\frac{\partial r[\cdot]}{\partial r} + \frac{B}{r}\frac{\partial[\cdot]}{\partial z}\right] + \frac{\partial}{\partial z}\left[\frac{B}{r}\frac{\partial r[\cdot]}{\partial r} + \frac{C}{r}\frac{\partial[\cdot]}{\partial z}\right]$

意義與主次交互作用（準平衡）：

- 這個方程式是一個「診斷方程式」（沒有時間項）
- 等號右邊是**外力強迫項**（熱源 J 的徑向不均勻，以及摩擦力 F 的垂直不均勻）

我們為什麼要區分主、次環流？

- 大氣喜歡處於「準平衡 (Quasi-balance)」
- 主環流 (v, θ) 負責提供穩定的舞台（決定了 A, B, C 這些彈簧的硬度），而外力強迫一旦試圖打破平衡會 **以重力波的速度很快診斷** 出需要多少的次環流 ψ 來抵銷這些外力，確保

系統永遠踩在平衡的鋼索上

更詳細可以參考

- Typhoon Dynamics week3的筆記整理(現在還很破爛)